

Nama: Afifa Aulia

NIM: 123140073

Mata Kuliah: Sistem Informasi Geografis

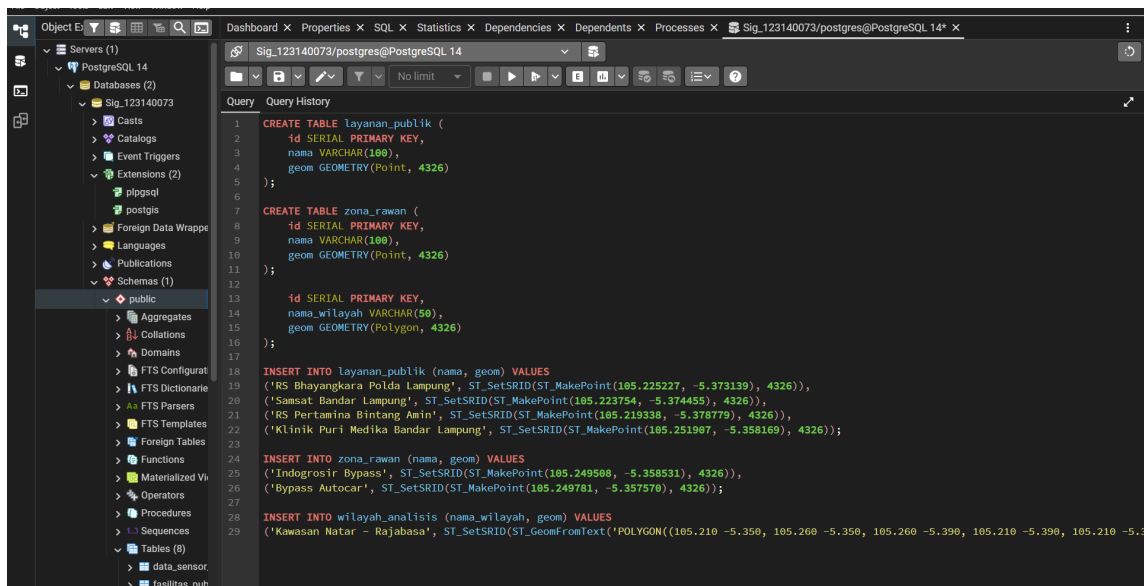
SOAL

Lakukan analisis spasial menggunakan operasi geometri untuk mengidentifikasi zona layanan dan area rawan di wilayah Anda.

- Buat buffer dari minimal 2 jenis fasilitas berbeda
- Gunakan ST_Union untuk menggabungkan buffer sejenis
- Gunakan ST_Intersection untuk mencari area tumpang tindih
- Hitung ST_Centroid setiap wilayah untuk labeling
- Visualisasikan semua hasil di QGIS dengan layer berbeda

Penyelesaian:

1. Yang pertama pembuatan tabel dan input data koordinat dengan memasukkan data titik koordinat masing-masing fasilitas dan membuat poligon batas wilayah analisis.



```
1 CREATE TABLE layanan_publik (
2   id SERIAL PRIMARY KEY,
3   nama VARCHAR(100),
4   geom GEOMETRY(Point, 4326)
5 );
6
7 CREATE TABLE zona_rawan (
8   id SERIAL PRIMARY KEY,
9   nama VARCHAR(100),
10  geom GEOMETRY(Point, 4326)
11 );
12
13 CREATE TABLE wilayah_analisis (
14   id SERIAL PRIMARY KEY,
15   nama_wilayah VARCHAR(50),
16   geom GEOMETRY(Polygon, 4326)
17 );
18
19 INSERT INTO layanan_publik (nama, geom) VALUES
20 ('RS Bhayangkara Polda Lampung', ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.225227, -5.373139), 4326)),
21 ('Samsat Bandar Lampung', ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.223754, -5.374455), 4326)),
22 ('RS Pertamina Bintang Amin', ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.219338, -5.378779), 4326)),
23 ('Klinik Puri Medika Bandar Lampung', ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.251907, -5.358169), 4326));
24
25 INSERT INTO zona_rawan (nama, geom) VALUES
26 ('Indogrosir Bypass', ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.249508, -5.358531), 4326)),
27 ('Bypass Autocar', ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.249781, -5.357578), 4326));
28
29 INSERT INTO wilayah_analisis (nama_wilayah, geom) VALUES
30 ('Kawasan Natar - Rajabasa', ST_SetSRID(ST_GeomFromText('POLYGON((105.210 -5.350, 105.260 -5.350, 105.260 -5.390, 105.210 -5.390, 105.210 -5.350))', 4326), ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.210, -5.350), 4326)));
```

Adapun query yang digunakan:

- Membuat tabel

```
CREATE TABLE layanan_publik (id SERIAL PRIMARY KEY, nama VARCHAR(100), geom GEOMETRY(Point, 4326));
```

```
CREATE TABLE zona_rawan (id SERIAL PRIMARY KEY, nama VARCHAR(100), geom GEOMETRY(Point, 4326));
```

```
CREATE TABLE wilayah_analisis (id SERIAL PRIMARY KEY, nama_wilayah VARCHAR(50), geom GEOMETRY(Polygon, 4326));
```

- Input Data Layanan Publik

```
INSERT INTO layanan_publik (nama, geom) VALUES
('RS Bhayangkara Polda Lampung', ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.225227,
-5.373139), 4326)),
('Samsat Bandar Lampung', ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.223754, -5.374455),
4326)),
('RS Pertamina Bintang Amin', ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.219338, -5.378779),
4326)),
('Klinik Puri Medika Bandar Lampung', ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.251907,
-5.358169), 4326));
```

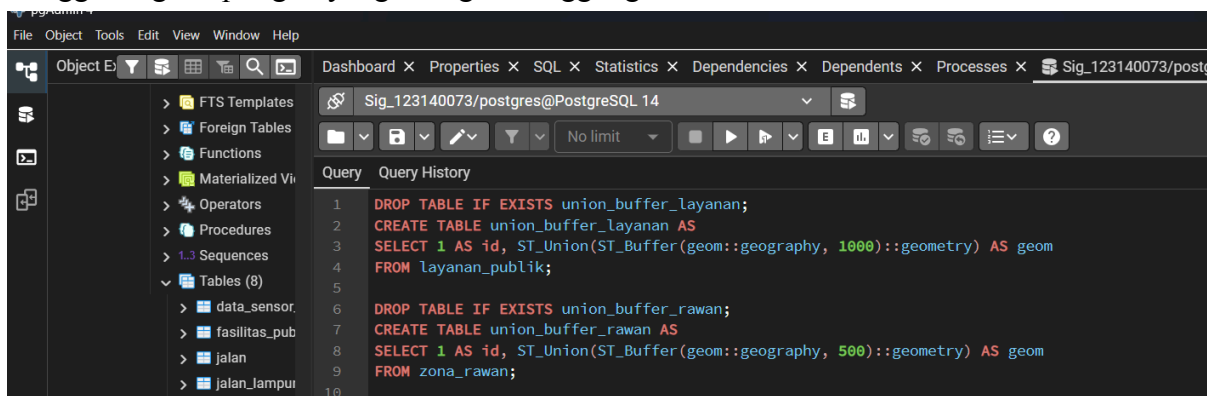
- Input Data Zona Rawan

```
INSERT INTO zona_rawan (nama, geom) VALUES
('Indogrosir Bypass', ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.249508, -5.358531), 4326)),
('Bypass Autocar', ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.249781, -5.357570), 4326));
```

- Input Poligon Wilayah Analisis

```
INSERT INTO wilayah_analisis (nama_wilayah, geom) VALUES
('Kawasan Natar - Rajabasa', ST_SetSRID(ST_GeomFromText('POLYGON((105.210
-5.350, 105.260 -5.350, 105.260 -5.390, 105.210 -5.390, 105.210 -5.350))'), 4326));
```

2. Kedua membuat operasi pembuatan Buffer dan ST_Union dengan radius jangkauan layanan publik sejauh 1 kilometer dan radius dampak zona rawan sejauh 500 meter, lalu menggabungkan poligon yang saling bersinggungan.



Adapun query yang digunakan:

- Buffer Layanan Publik (1000 meter)

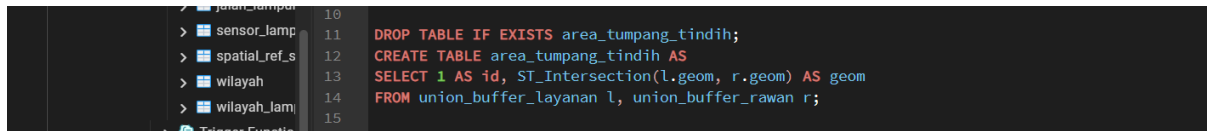
```
CREATE TABLE union_buffer_layanan AS
SELECT 1 AS id, ST_Union(ST_Buffer(geom::geography, 1000)::geometry) AS geom
FROM layanan_publik;
```

- Buffer Zona Rawan (500 meter)

```
CREATE TABLE union_buffer_rawan AS
```

```
SELECT 1 AS id, ST_Union(ST_Buffer(geom::geography, 500)::geometry) AS geom
FROM zona_rawan;
```

3. Ketiga mengidentifikasi area tumpang tindih (ST_Intersection) dengan mencari area spesifik yang berada di dalam zona rawan sekaligus ter- *cover* oleh jangkauan layanan kesehatan/publik.



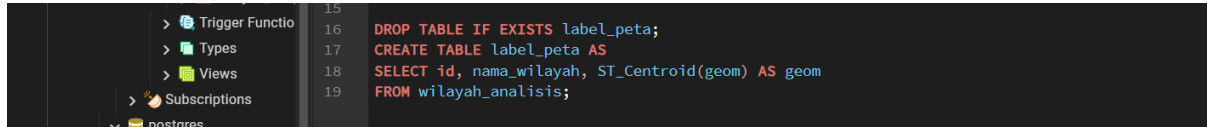
```
10
11 DROP TABLE IF EXISTS area_tumpang_tindih;
12 CREATE TABLE area_tumpang_tindih AS
13 SELECT 1 AS id, ST_Intersection(l.geom, r.geom) AS geom
14 FROM union_buffer_layanan l, union_buffer_rawan r;
15
```

Adapun query yang digunakan:

```
CREATE TABLE area_tumpang_tindih AS
```

```
SELECT 1 AS id, ST_Intersection(l.geom, r.geom) AS geom
FROM union_buffer_layanan l, union_buffer_rawan r;
```

4. Keempat penentuan titik label (ST_Centroid) yang fungsinya mencari titik berat (tengah) dari poligon wilayah untuk keperluan penempatan teks label secara otomatis di QGIS-nya.



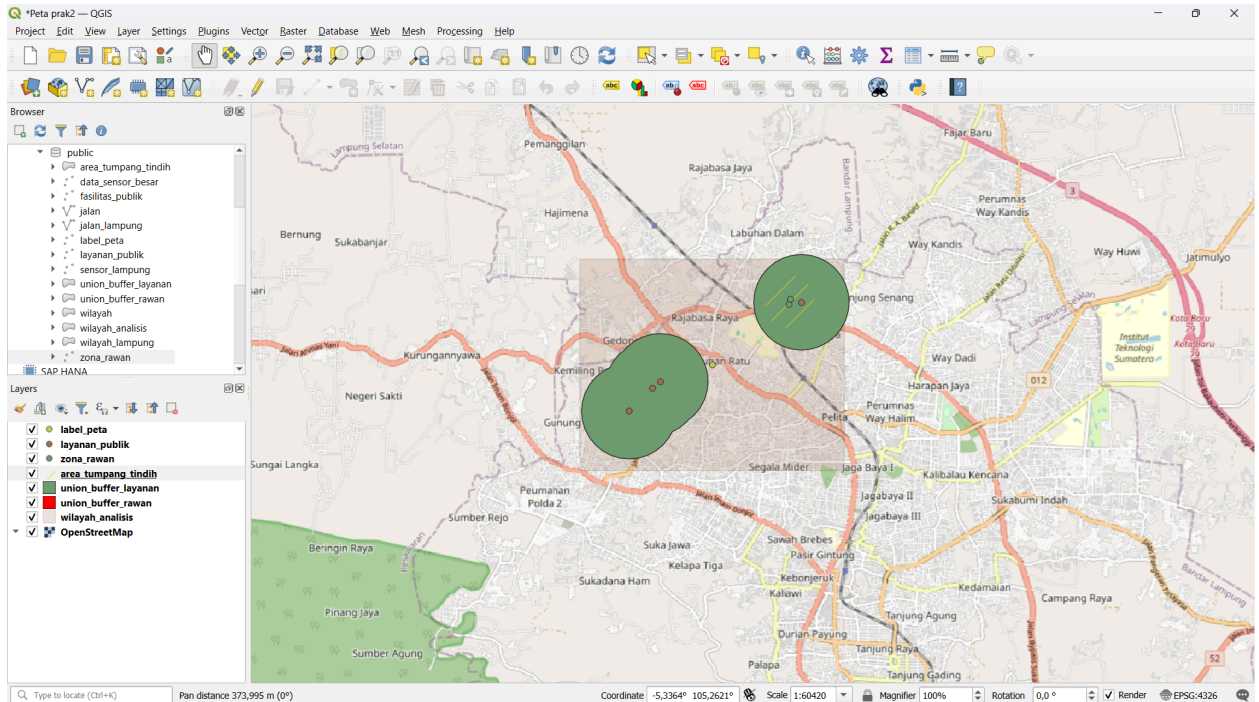
```
15
16 DROP TABLE IF EXISTS label_peta;
17 CREATE TABLE label_peta AS
18 SELECT id, nama_wilayah, ST_Centroid(geom) AS geom
19 FROM wilayah_analisis;
```

Adapun query yang digunakan:

```
CREATE TABLE label_peta AS
```

```
SELECT id, nama_wilayah, ST_Centroid(geom) AS geom
FROM wilayah_analisis;
```

5. Hasil Visualisasi QGIS-nya



Keterangan Layer pada Peta:

- **Arsir Kuning:** area_tumpang_tindih (Area kritis yang menjadi irisan).
- **Lingkaran Hijau:** union_buffer_layanan (Radius layanan publik 1 km).
- **Lingkaran Merah:** union_buffer_rawan (Radius zona rawan 500 m).
- **Titik-titik (Points):** Menunjukkan titik lokasi absolut dari fasilitas.
- **Peta Dasar:** Menggunakan OpenStreetMap untuk konteks jalan yang akurat.

Kesimpulan:

Melalui analisis spasial menggunakan fungsi *Buffer*, *Union*, dan *Intersection* di PostGIS, teridentifikasi adanya area yang saling tumpang tindih di wilayah Bypass (Kawasan Natar - Rajabasa). Area tumpang tindih ini menemapilkan kawasan yang berisiko tinggi (karena berdekatan dengan area rawan industri atau kemacetan seperti Indogrosir dan Autocar), namun secara strategis masih berada dalam radius jangkauan fasilitas penanganan darurat (Klinik Puri Medika atau Rumah Sakit terdekat). Visualisasi QGIS tersebut menunjukkan secara presisi batas spasial di mana kedua radius tersebut bertemu.

LINK GITHUB:

https://github.com/15-073-AfifaAulia/Praktikum_Sig_123140073/tree/main